AI / 具身智能 / 嵌入式系统

# 章权瑞

北京邮电大学 / 电信工程及管理 / 2025级本科生

zzzqr007@gmail.com
github.com/zzzqr007-g
Study Room

## 个人概况

北京邮电大学电信工程及管理专业 2025 级本科生。大一上学期保研均分 90.83/100，专业排名前 6%。目前围绕 AI、具身智能与嵌入式系统积累研究和工程能力：在 PRIS Lab 参与具身智能科研训练，独立完成双向 LSTM 共享单车需求预测论文，并主要承担蓝莓采摘机器人嵌入式软件架构、核心功能开发与实机联调。

## 教育背景

**北京邮电大学 / 电信工程及管理** 2025级本科生

本科在读 / 2025.09 - 2029.06（预期）

**保研均分 90.83/100 / 专业前 6%**

- **成绩**：大一上学期保研均分 90.83/100，专业排名前 6%。
- **课程**：高等数学上（88）、线性代数（90）、计算机导论与程序设计（91）。

## 科研经历

**模式识别与智能系统实验室（PRIS Lab）** 持续进行

本科生研究员 / 导师：高深教授

**具身智能论文研读 / 组会汇报 / 机器人技术论证**

- **目标**：围绕智能体与具身智能开展科研训练，建立从模型机制到机器人系统约束的连续理解。
- **工作**：独立研读 π0.5 等视觉-语言-动作模型论文并完成组会汇报；围绕蓝莓采摘机器人调研机械臂、底盘与嵌入式控制方案。
- **产出**：形成论文拆解、技术路线比较和工程落地约束分析的研究工作流。

**基于双向 LSTM 的共享单车短期需求预测** 英文稿件审稿中

独立研究者 / 第一作者

**Python / PyTorch / 约 100 万条订单 / MAE 55.50**

- **问题**：面向城市共享单车小时级需求波动，构建双层双向 LSTM 短期预测模型。
- **方法**：处理深圳市政府开放数据平台约 100 万条订单记录（2017.04-2021.02），完成小时级聚合、周期性时间编码、周末和高峰标记等特征构造。
- **结果**：采用多步输出、Huber 损失与双向结构，将 MAE 从 77.82 降至 61.45；随机森林融合模型进一步降至 55.50，RMSE 为 85.55。

**北邮-清华具身智能知识库构建** 内部知识库

核心参与者 / 高校具身智能联盟框架下

**124 位核心学者 / 122 个核心实验室 / 结构化学术资源**

- **职责**：独立负责核心学者和核心实验室两个板块的信息收集、人工校对与结构化录入。
- **规模**：完成 124 位学者与 122 个实验室的结构化条目，为联盟提供可检索、可扩展的学术资源底座。
- **边界**：项目为内部知识库，公开简历仅展示工作范围和统计规模，不公开内部页面与条目内容。

AI / 具身智能 / 嵌入式系统

# 章权瑞

北京邮电大学 / 电信工程及管理 / 2025级本科生

zzzqr007@gmail.com
github.com/zzzqr007-g
Study Room

## 工程项目

**基于瑞萨 RA8P1 的蓝莓采摘机器人嵌入式控制系统** 项目获省级二等奖

核心开发成员 / 主要负责嵌入式软件

**C/C++ / RA8P1 / J-Link SWD / UART/CAN / FSM**

- **个人职责**：在 3 人团队中主要负责嵌入式软件架构、核心功能开发与实机联调，并参与机械臂和底盘硬件选型。
- **实现**：实现安全监测、机械臂 UART 通信、底盘运动控制、末端抓手驱动与基于 FSM 的采摘流程；使用 J-Link/SWD、UART 日志和 LED 状态完成调试。
- **结果边界**：项目获得省级二等奖。奖项属于项目成果，本人未作为证书署名获奖者，个人贡献按实际分工单独陈述。

**雏雁计划 / 领航雁视障辅助传感系统** 2025 年雏雁计划立项

AI 场景识别方案设计 / 指导教师：章洋副教授

**LiDAR / 77GHz 毫米波雷达 / 边缘-云端协同**

- **个人职责**：在 5 人团队中负责 AI 场景识别方案和系统架构分析，独立完成技术方案、竞品调研与答辩材料整理。
- **方案**：比较纯边缘端、纯云端和边缘-云端混合架构，提出边缘端实时避障、云端三维重建与路径规划的协同方案。

**鸿蒙嵌入式应用开发 / 计算器 App** 已完成

国际学院繁星工程实践

**HarmonyOS / 嵌入式应用 / 前端交互**

- **实践**：完成计算器应用的基础设计与开发，熟悉 HarmonyOS 应用开发流程、界面组织和嵌入式应用调试方式。

**Study Room / 沉浸式网页自习空间** 在线运行

独立产品设计与前端开发 / GitHub Pages 部署

**React 19 / TypeScript / Vite / Zustand / PWA**

- **定位**：把今日任务、专注计时、环境音、学习统计和完成反馈组织在同一个低干扰学习界面中。
- **工程闭环**：覆盖用户场景、交互状态、响应式适配、持久化和 GitHub Actions 自动部署。

## 机器学习学习成果

**机器学习与深度学习学习笔记**：机器学习基础、神经网络与深度学习、Self-Attention、Transformer、BERT、实践与自测

## 核心技能

| | |
|---|---|
| **编程与数据** | C/C++、Python；NumPy、Pandas、PyTorch、Scikit-learn。 |
| **模型与算法** | LSTM、双向 RNN、Transformer、注意力机制；持续学习 VLA 与具身智能基础。 |
| **嵌入式** | 瑞萨 RA8P1、FSP、e2 studio、SWD/J-Link、UART、GPIO、FSM 与实机联调。 |
| **科研与工具** | 英文论文写作、Zotero、文献检索与综述整理；Git、Linux、Anaconda、Markdown/LaTeX。 |

## 精选荣誉与活动

- CSP-J 信息学奥林匹克竞赛 / 省级二等奖
- Lab4AI × 北邮 AI 赋能论文写作实战训练营 / 结业认证
- 北京邮电大学 2025 年雏雁计划 / 项目立项参与者
- 班级劳动委员兼组织委员
- 国际学院博弈杯新生辩论赛 / 六强